

ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ В PYTHON. ЧИСЛА.



Как Python смята и
защо е по-умен от
обикновен калкулатор

КМИТ, 7 клас, Маврова-Ненкова



main.py X

main.py > ...

```
1 import sys
2 import sys
3 import sys
4 import sys
5 import sys
```



Цели числа (Integers)

Изписват се само с цифри.

Суперсила (Python 3):

Нямат ограничение за големина!
Можеш да работиш с гигантски
числа без грешка.



Дробни числа (Floats)

Съдържат десетична част.

ВАЖНО: Дробната част се отделя
с точка **.**, а не със запетая!



```
1 pi = 3.1415
2
3
```



ЕЛЕНА МАТРОЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА

МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ

notebook



Събиране



Изваждане



Умножение



Деление

Програмистите пишат чисто!

Винаги оставяйте по един интервал около знаците за операция.



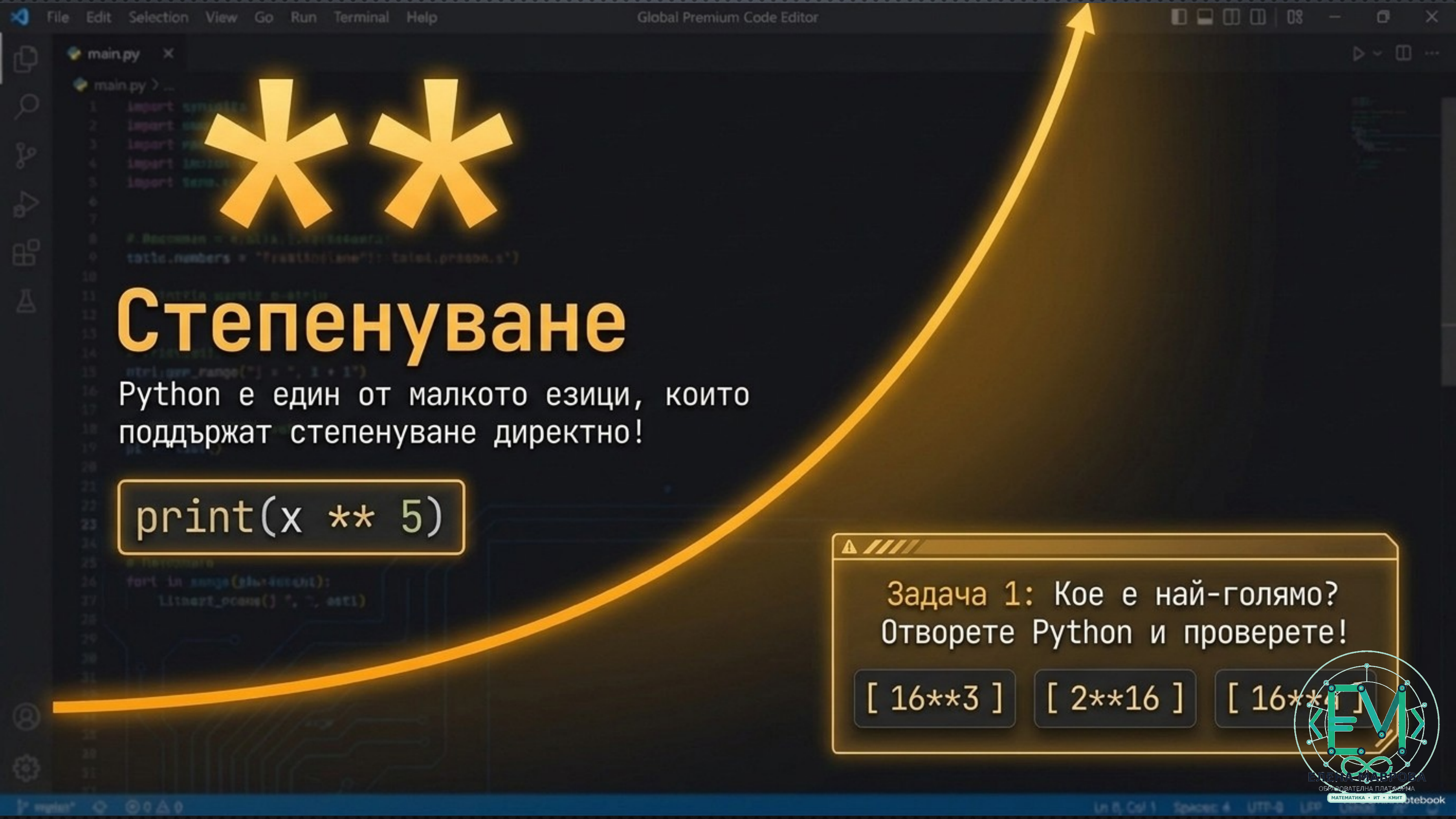
x=a+5

Слепено и трудно за четене



x = a + 5

Лесно за четене



Степенуване

Python е един от малкото езици, които поддържат степенуване директно!

```
print(x ** 5)
```

Задача 1: Кое е най-голямо?
Отворете Python и проверете!

```
[ 16**3 ]
```

```
[ 2**16 ]
```

```
[ 16**4 ]
```



Кой е шефът? (Приоритет на операциите)

Връх
(Висок приоритет)

Среда
(Среден приоритет)

Основа
(Нисък приоритет)



main.py X

main.py > ...

```
1 import python as 19t
2 import intoar as rn
3 import python as 19t
4 import intoar as rn
5 import Temp as st
6
7
8 # Bocoman = elitia.1.1alAeteara:
9 totla.numbers = "fraattioslane"! talct.prason.s")
10
11 # Printlin numats n.atrio
12
13
14 # Printaoel
15 ntri.get_range("") = ", 1 + 1")
16
17
18 # Martian whurac loan
19 pi = Flast()
20
21 # Printlin, vertic netrin'
22 pi = Flast(1)
23
24
25 # Macedara
26 fort in range(glasdian(1))
27 Litnort_ecame() ", T. 8511)
```

Обикновеното деление е чудесно...



Но истинските програмисти имат нужда от Тайни оръжия.
Да се запознаем със специалните деления!



Тайни оръжия: Целочислено деление //

Какво прави: Дели числата, но напълно отрязва дробната част.
Оставя само цялото число!

$$75 / 10 = 7.5$$



```
print(75 // 10) → 7
>_
```

Задача 2: Пресметнете наум:

7 // 2 = ? _____

12 // 5 = ? _____

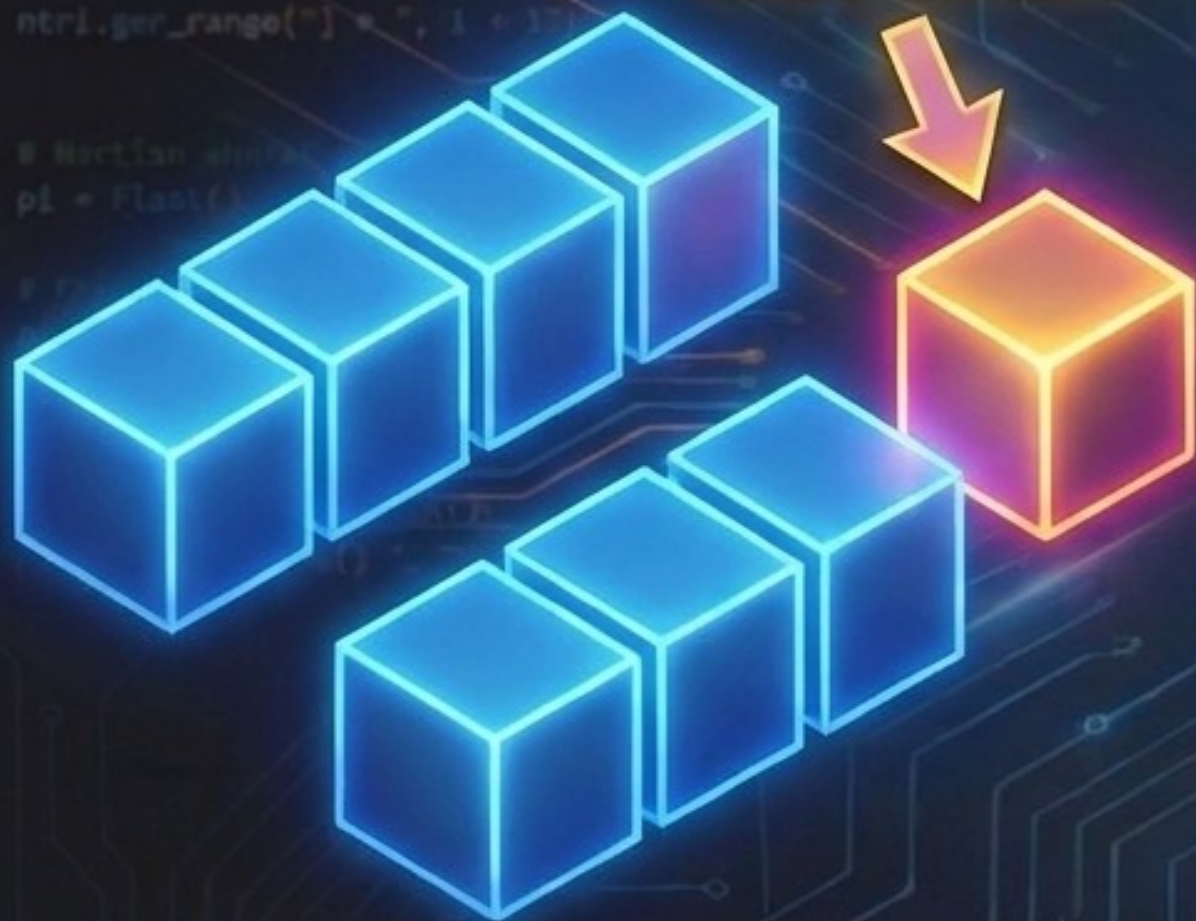
178 // 10 = ?



Тайни оръжия: Остатък при деление %

Какво прави: Намира най-близкото число, което се дели точно, и ни дава само остатъка.

Остатък



Примери:

$6 \% 3 = 0$ (Дели се точно на 3)

$7 \% 2 = 1$ (Остатък 1, защото 6 се дели точно на 2)

$15 \% 4 = 3$ (Остатък 3, защото 12 се дели точно на 4)

$19 \% 5 = 4$ (Остатък 4, защото 15 се дели точно на 5)

`print(15 % 4 = 3)`

`> _`



ЕЛОНА МАТРОЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА

МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ

notebook

Суперсила №1: Четно или Нечетно?

За какво реално използваме %? За да накараме компютъра да разпознава числата!



ЧЕТНО

Ако едно число е **четно**, остатъкът му при деление на 2 е винаги **0**.

$$x \% 2 == 0$$

> _

НЕЧЕТНО

Ако едно число е **нечетно**, остатъкът му при деление на 2 е винаги **1**.

$$x \% 2 == 1$$

> _



Суперсила №2: Улов на последната цифра

Как да извлечем само последната цифра от огромно число?
Използваме **% 10**! Делението с остатък на 10 винаги отрязва
и ни дава последната цифра.



Задача 3

```
print(128 % 10) → 8  
print(25 % 10) → 5  
print(2354 % 10) → 4  
> _
```

(Въпрос: А какъв ще е остатъкът при деление на 100?)



main.py X

Мързелив, но умен код (Кратки записи)

Програмистите не обичат да пишат излишен код. Когато трябва да увеличим стойността на една променлива, използваме трик.

Дълъг запис

$$x = x + 5$$

(Повтаряме x два пъти)

Кратък запис

$$x += 5$$

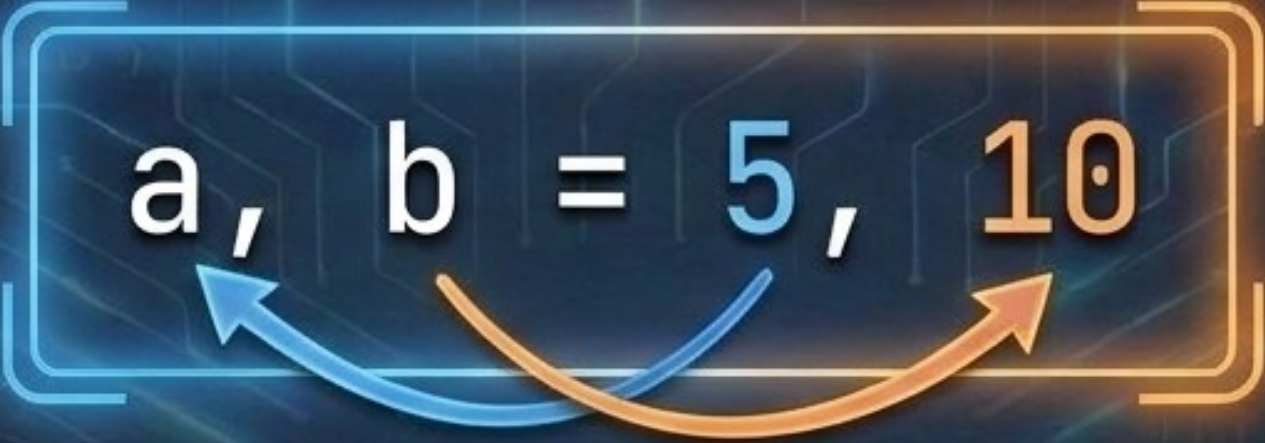
(Еlegantно и бързо)

Това работи с всички математически знаци! $(-=, *=, /=)$



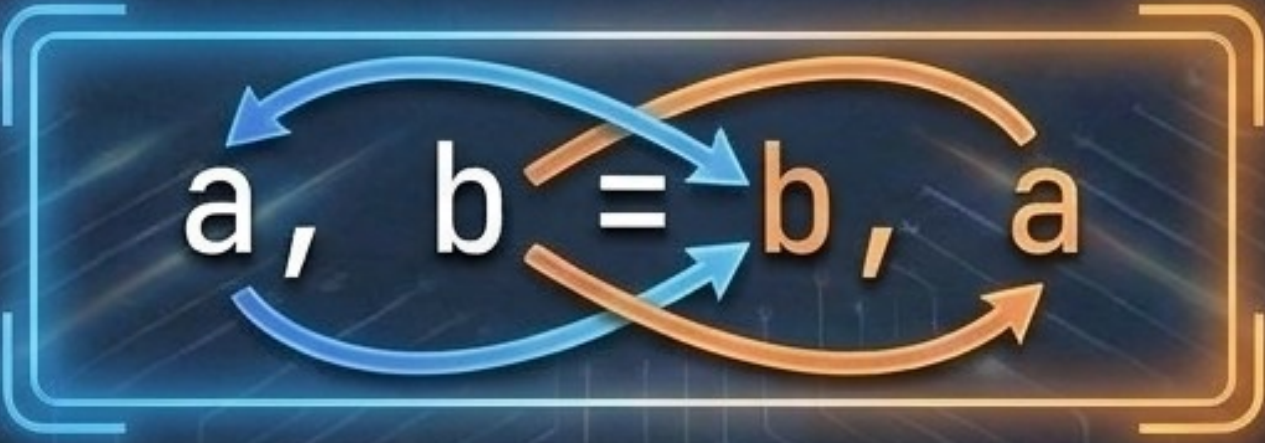
Трикове за напреднали: Множествено присвояване

В Python можем да създаваме няколко променливи едновременно, на един и същ ред!



`a, b = 5, 10`

Най-лесният начин да разменим стойности в програмирането:



`a, b = b, a`

`print(a, b) → 10 5`

Предизвикателство: Предпоследната цифра (Задача 4)

Имаме 4-цифрено число. Как да вземем предпоследната му цифра?

Вход:



Комбинираме двете суперсили, за да навигираме вътре в самото число!



Магията на текста: Число или Символ? (Задача 5)

Понякога е по-лесно да третираме числото като текст, за да вземем конкретна цифра. Използваме командата `str()`.



```
1 a = 10
2 b = str(a)
```

Въпрос: Какво ще отпечата `print(b + b)`?

Не е 20... Резултатът е **1010**!

Знакът **+** при текст не събира, а **залепва** думите една за друга.

> _ Успешно завършихте нивото!

- ✗ Разпознаваш **Цели** и **Дробни числа** (с точка **!**).
- ✓ Владееш **Стълбицата** на приоритетите.
- ✓ Използваш **//** за рязане и **%** за улавяне на остатъци и цифри.
- ✓ Пишеш кратък, **хакерски код** (**+=**, **a**, **b = 1, 2**).
- ✓ Знаеш разликата между **математика** и **залепяне на текст (str())**.

Време е да отвориш **Python** и да тестваш кода си!
Натисни **ENTER** за старт.

